Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S070: curso 2008-2009, EXA-0070

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0070-OA-E01

SEL-D0070-OA-E01: Sistema dado por un producto matricial y producto de traspuesta por inversa

a) **(2 puntos)** Plantee y resuelva el sistema de ecuaciones dado por

$$\begin{pmatrix} 3 & 1-2x & 0 \\ 2 & x+1 & 2 \\ 0 & 1 & z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b) **(1 punto)** Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, calcule la matriz $M = A^t \cdot A^{-1}$.

Solución de SEL-D0070-OA-E01

a) Multiplicar cada fila por la columna da el sistema

$$3y - 4x = -3, \qquad x + y = -1, \qquad z + 2 = 0.$$

Al sustituir $y = -1 - x$ en la primera ecuación, queda $-7x = 0$. Luego $\boxed{(x, y, z) = (0, -1, -2)}$. La sustitución verifica las tres igualdades.

b) $\det A = 10 - 12 = -2$. Transponemos e invertimos A antes de multiplicar en el orden indicado:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \left(-\tfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \right) = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5/2 & -1/2 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0070-OA-E02

SEL-D0070-OA-E02: Venta de fresas: beneficio por kilogramo y beneficio total máximo

Un almacenista de frutas ha estimado que el beneficio que le produce cada kilogramo (kg) de fresas depende del precio de venta de acuerdo con la función

$$B(x) = -x^2 + 4x - 3$$

siendo $B(x)$ el beneficio por kg y x el precio de cada kg, ambos expresados en euros.

a) **(1.25 puntos)** ¿Entre qué precios se producen beneficios para el almacenista?

b) **(1.25 puntos)** ¿Qué precio maximiza los beneficios?

c) **(0.5 puntos)** Si tiene en el almacén 10000 kg de fresas, ¿cuál será el beneficio total máximo que podrá obtener?

Solución de SEL-D0070-OA-E02

a) $B(x) = -(x-1)(x-3)$ se anula en 1 y 3 y es positiva entre las raíces. Hay beneficio para precios estrictamente entre 1 y 3 euros por kg.

b) $B(x) = 1 - (x-2)^2$, así que el máximo de 1 euro por kg se obtiene al fijar el precio en $\boxed{\text{2 euros por kg}}$.

c) Si se venden los 10 000 kg a ese precio, el beneficio total máximo es $\boxed{\text{10 000 euros}}$.

Ejercicio SEL-D0070-OA-E03

SEL-D0070-OA-E03: Parte I: independencia y complementarios; Parte II: muestras con reemplazamiento

Parte I

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que:

$$P(A^C) = 0.2, \quad P(B) = 0.25 \quad \text{y} \quad P(A \cup B) = 0.85.$$

a) **(1.25 puntos)** ¿Son los sucesos A y B independientes?

b) **(0.75 puntos)** Calcule $P(A^C/B^C)$.

Parte II

(2 puntos) Escriba todas las muestras de tamaño 2 que, mediante muestreo aleatorio simple (con reemplazamiento), se pueden extraer del conjunto $\{8, 10, 12\}$ y determine el valor de la varianza de las medias de esas muestras.

Solución de SEL-D0070-OA-E03

Parte I. a) $P(A) = 1 - 0{,}20 = 0{,}80$. Por inclusión y exclusión,

$$P(A \cap B) = 0{,}80 + 0{,}25 - 0{,}85 = 0{,}20 = P(A)P(B).$$

Por tanto, son independientes.

b) El suceso $A^c \cap B^c$ es el complemento de la unión. Entonces $P(A^c \mid B^c) = (1-0{,}85)/(1-0{,}25) = \boxed{0{,}20}$.

Parte II. Con reemplazamiento, los nueve pares ordenados son equiprobables. La tabla indica cada media según la primera y la segunda extracción.

	8	10	12
8	8	9	10
10	9	10	11
12	10	11	12

El centro de la distribución es 10. Al ponderar por la frecuencia de cada media, se obtiene

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{4+2+0+2+4}{9} = \boxed{\tfrac{4}{3}}.$$

Ejercicio SEL-D0070-OB-E01

SEL-D0070-OB-E01: Distribución de cultivos con límites de agua y presupuesto

(3 puntos) Un agricultor posee 10 hectáreas (ha.) y decide dedicarlas al cultivo de cereales y hortalizas. Por las limitaciones de agua no puede destinar más de 5 ha. a hortalizas. El cultivo de cereales tiene un coste de 1000 euros/ha. y el de hortalizas de 3000 euros/ha., no pudiendo superar el coste total la cantidad de 16000 euros. El beneficio neto por ha. de cereales asciende a 2000 euros y el de hortalizas a 8000 euros. Halle la distribución de cultivos que maximiza el beneficio y calcule dicho máximo.

Solución de SEL-D0070-OB-E01

Sean x e y las hectáreas de cereales y hortalizas. Interpretamos las 10 hectáreas como superficie disponible. Maximizamos $B = 2000x + 8000y$ bajo

$$x + y \le 10, \qquad y \le 5, \qquad x + 3y \le 16, \qquad x, y \ge 0.$$

El borde de presupuesto corta a $y = 5$ en $(1, 5)$ y al borde de superficie $x + y = 10$ en $(7, 3)$. Junto con los cortes factibles de los ejes, se obtienen los vértices y sus beneficios:

(x, y)	$(0,0)$	$(10,0)$	$(7,3)$	$(1,5)$	$(0,5)$
B	0	20000	38000	42000	40000

Por linealidad, el máximo es $\boxed{42\,000 \text{ euros}}$ en $(1, 5)$. Quedan 4 ha sin cultivar. Si se exige sembrar las 10 ha, entonces $x = 10 - y$ y el presupuesto impone $y \le 3$. En ese caso $B = 20000 + 6000y$ y el máximo es 38 000 euros en $(7, 3)$.

Ejercicio SEL-D0070-OB-E02

SEL-D0070-OB-E02: Función exponencial y polinómica por tramos y tangente

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 3^x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 6x + 8 & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

a) **(2 puntos)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función f.

b) **(1 punto)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa $x = 3$.

Solución de SEL-D0070-OB-E02

a) Las dos ramas son suaves en sus respectivos interiores. En $x = 1$, $f(1) = 3$ y el límite derecho es $1-6+8 = 3$. El límite izquierdo también vale 3, así que f es continua en todo $\mathbb{R}$. Las pendientes laterales en 1 valen $3\ln 3$ y $2 - 6 = -4$. Como difieren, f es derivable salvo en 1.

b) En $x = 3$ se usa la rama cuadrática. Se obtiene $f(3) = 9 - 18 + 8 = -1$ y $f'(3) = 6 - 6 = 0$. La tangente es horizontal, $\boxed{y = -1}$.

Ejercicio SEL-D0070-OB-E03

SEL-D0070-OB-E03: Parte I: bolas de pádel y tenis; Parte II: media muestral y afijación proporcional

Parte I

Un polideportivo dispone de 100 bolas de pádel y 120 bolas de tenis. Se sabe que 65 bolas son nuevas. Además, 75 bolas de pádel son usadas. Por un error, todas las bolas se han mezclado.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que si elegimos, al azar, una bola de tenis, ésta sea usada.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que si elegimos, al azar, una bola, sea nueva.

Parte II

a) **(1 punto)** En una población, una variable aleatoria X sigue una distribución Normal de media 50 y desviación típica 9. Se elige, al azar, una muestra de tamaño 64 de esa población. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 48 y 52?

b) **(1 punto)** En una empresa de gas trabajan 150 personas en mantenimiento, 450 en operaciones, 200 en servicios y 100 en cargos directivos. Con objeto de realizar una encuesta laboral, se quiere seleccionar una muestra de 180 trabajadores de esa empresa por muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿qué número de trabajadores se debe elegir de cada grupo?

Solución de SEL-D0070-OB-E03

Parte I. Hay $100 - 75 = 25$ bolas nuevas de pádel, así que las nuevas de tenis son $65 - 25 = 40$ y las usadas de tenis son $120 - 40 = 80$.

a) Entre las bolas de tenis, la proporción usada es $80/120 = \boxed{2/3}$.

b) Entre las 220 bolas hay 65 nuevas, por lo que la probabilidad es $\boxed{13/44}$.

Parte II. a) Bajo el modelo de observaciones independientes, la media muestral es normal de media 50 y desviación típica $9/\sqrt{64} = 9/8$. Si Φ es la función de distribución de la normal estándar, por simetría

$$P(48 \leq \bar{X} \leq 52) = 2\Phi(16/9) - 1 \approx \boxed{0{,}9246}.$$

b) Hay 900 empleados y la fracción de muestreo es $180/900 = 1/5$. Aplicada a cada estrato da 30 de mantenimiento, 90 de operaciones, 40 de servicios y 20 de dirección.